

51. If (a, b) is the centre and c is the radius of the circle $x^2 + y^2 + 2x + 6y + 1 = 0$, then what is the value of $a^2 + b^2 + c^2$?

(a) 19

(b) 18

(c) 17

(d) 11

52. If $(1, -1, 2)$ and $(2, 1, -1)$ are the end points of a diameter of a sphere $x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz - 1 = 0$, then what is $u + v + w$ equal to?

(a) -2

(b) -1

(c) 1

(d) 2

53. The number of points represented by the equation $x = 5$ on the xy -plane is

(a) Zero

(b) One

(c) Two

(d) Infinitely many

54. If $\langle l, m, n \rangle$ are the direction cosines of a normal to the plane $2x - 3y + 6z + 4 = 0$, then what is the value of $49(l^2 + m^2 - n^2)$?

(a) 0

(b) 1

(c) 3

(d) 71

55. A line through $(1, -1, 2)$ with direction ratios $\langle 3, 2, 2 \rangle$ meets the plane $x + 2y + 3z = 18$. What is the point of intersection of line and plane?

(a) $(4, 4, 1)$

(b) $(2, 4, 1)$

(c) $(4, 1, 4)$

(d) $(3, 4, 7)$

56. If p is the perpendicular distance from origin to the plane passing through $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ and $(0, 0, 1)$, then what is $3p^2$ equal to?

(a) 4

(b) 3

(c) 2

(d) 1

57. यदि एक रेखा के दिक्-कोसाइन $\langle l, m, n \rangle$ संबंध $l + 2m + n = 0$, $2l - 2m + 3n = 0$ से जुड़े हैं, तो $l^2 + m^2 - n^2$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{1}{101}$

(b) $\frac{29}{101}$

(c) $\frac{41}{101}$

(d) $\frac{92}{101}$

58. यदि एक चर रेखा, $x + 2y - 1 = 0$ और $2x - y - 1 = 0$ रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरती है और निर्देशक अक्षों को A और B पर मिलती हैं, तो AB के मध्य बिंदु का रेखापथ क्या है ?

(a) $3x + y = 10xy$

(b) $x + 3y = 10xy$

(c) $3x + y = 10$

(d) $x + 3y = 10$

59. बिंदु $(-\sin\theta, \cos\theta)$ से होकर गुजरने वाली और रेखा $x\cos\theta + y\sin\theta = 9$ पर लंब सरल रेखा का समीकरण क्या है ?

(a) $x\sin\theta - y\cos\theta - 1 = 0$

(b) $x\sin\theta - y\cos\theta + 1 = 0$

(c) $x\sin\theta - y\cos\theta = 0$

(d) $x\cos\theta - y\sin\theta + 1 = 0$

60. दो बिंदु P और Q रेखा $y = 2x + 3$ पर स्थित हैं। ये दोनों बिंदु P और Q किसी अन्य बिंदु $R(1, 5)$ से 2 इकाई की दूरी पर हैं। P और Q बिंदुओं के निर्देशांक क्या हैं ?

(a) $\left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

(b) $\left(3 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(-1 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

(c) $\left(1 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(1 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

(d) $\left(3 - \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 + \frac{4}{\sqrt{5}}\right), \left(-1 + \frac{2}{\sqrt{5}}, 5 - \frac{4}{\sqrt{5}}\right)$

61. यदि किसी वर्ग की दो भुजाएँ, $2x + y - 3 = 0$ और $4x + 2y + 5 = 0$ रेखाओं पर स्थित हैं, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है ?

(a) 6.05

(b) 6.15

(c) 6.25

(d) 6.35